1985 年广东卷(文)

一、填空题

1. $\log_3 5 \cdot \log_5 9$ 的值等于_____.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$,且满足 $a_n = 2a_{n-1}(n = 2,3,\cdots)$,则 a_4 的数值是_____.

3. 复数 $\sqrt{3} - \mathrm{i}$ 的三角形式是_____.

4. 如果 $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)$ =_____.

5. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的 3 倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____.

6. $\cos\dfrac{\pi}{5} + \cos\dfrac{2\pi}{5} + \cos\dfrac{3\pi}{5} + \cos\dfrac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

8. 在一个长方体中,和其中一条确定的棱相垂直的棱的总数是_____ 条.

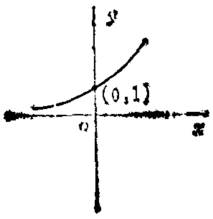
9. 双曲线 $\dfrac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的两条渐近线所夹的锐角的大小是_____ 弧度.

10. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

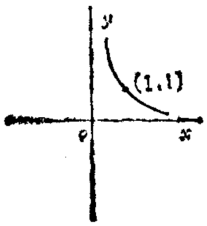
二、单选题

11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是（　）

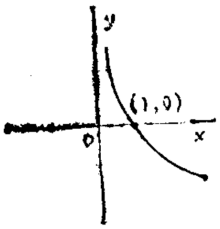
A.



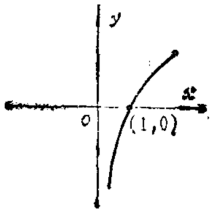
B.



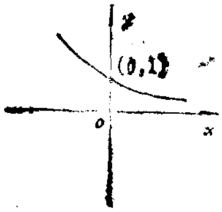
C.



D.



E.



12. 函数 $y = \sqrt{\lg(1-x)}$ 的定义域是（　）

A. $(-\infty,+\infty)$　　**B.** $(-\infty,0]$　　**C.** $(-\infty,0)$

D. $(-\infty,1]$　　**E.** $(-\infty,1)$

13. 以 $A(1,3)$, $B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（　）

A. $3x - y + 8 = 0$　　**B.** $3x + y + 8 = 0$　　**C.** $2x - y - 6 = 0$

D. $2x + y + 2 = 0$　　**E.** $3x + y + 4 = 0$

14. 下列不等式中，成立的是（　）

A. $\sin\dfrac{3\pi}{8} < \sin\dfrac{7\pi}{8}$　　**B.** $\cos\dfrac{3\pi}{8} < \cos\dfrac{7\pi}{8}$　　**C.** $\csc\dfrac{3\pi}{8} < \csc\dfrac{7\pi}{8}$

D. $\cot\frac{3\pi}{8} < \cot\frac{7\pi}{8}$ **E.** $\tan\frac{3\pi}{8} < \tan\frac{7\pi}{8}$

15. 下列函数中，为奇函数的是（ ）

A. $x^2 + x^3$ **B.** $\log_x x$ **C.** $\sin x + 1$ **D.** $\sqrt[3]{x}$ **E.** $|x|^3$

16. 已知 $180° < \alpha < 270°$，且 $\sin(270° + \alpha) = \frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2} =$（ ）

A. 3 **B.** 2 **C.** -2 **D.** -3 **E.** $-\frac{1}{3}$

17. $y = x^2$ $(x \leqslant 0)$ 的反函数是（ ）

A. $y = \sqrt{x}$ **B.** $y = \pm\sqrt{x}$ **C.** $y = -\sqrt{x}$

D. $y = \sqrt{-x}$ **E.** $y = -\sqrt{-x}$

18. 设 R = {实数}, M = {纯虚数}, C = {复数}, 其中 C 是全集, 则（ ）

A. $R \cup \overline{R} = C$ **B.** $\overline{M} \cup R = C$ **C.** $M \cup R = C$

D. $M \cap R = \{0\}$ **E.** $C \cap \overline{R} = M$

19. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$. 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（ ）

A. $-3\sqrt{3} - \mathrm{i}$ **B.** $\sqrt{3} + 5\mathrm{i}$ **C.** $-2\sqrt{3} - 4\mathrm{i}$

D. $2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$ **E.** $1 + 3\sqrt{3}\mathrm{i}$

20. 某班上午要上语文，数学，体育，外语四门课，其中体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（ ）

A. 10 **B.** 12 **C.** 20 **D.** 22 **E.** 24

21. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 1 **B.** 6 **C.** 15 **D.** 20 **E.** 30

22. 不等式 $|2x - 3| > 3$ 的解集是（ ）

A. $\{x \mid x > 3\}$ **B.** $\{x \mid x < 0\}$ **C.** $\{x \mid x > 3$且$x < 0\}$

D. $\{x \mid x > 3$或$x < 0\}$ **E.** $\{x \mid 0 < x < 3\}$

23. 已知圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 8 = 0$, 那么通过圆心的一条直线的方程是（ ）

A. $2x - y + 1 = 0$ **B.** $2x + y + 1 = 0$ **C.** $2x - y - 1 = 0$

D. $2x + y - 1 = 0$ **E.** $y - 2x + 2 = 0$

24. 已知椭圆的焦点是 $(1, 0)$ 和 $(-3, 0)$, 且短半轴长为 3, 则椭圆的方程是（ ）

A. $\frac{(x+1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ **B.** $\frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ **C.** $\frac{(x-1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$

D. $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{y^2}{13} = 1$ **E.** $\frac{x^2}{13} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

25. 在空间中，可以确定一个平面的条件是（ ）

A. 两两相交的三条直线

B. 三条直线,其中的一条直线与另外两条直线分别相交

C. 三个点

D. 三条直线,它们两两相交,但不交于同一点

E. 两条直线

三、解答题

26. 证明 $\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan\alpha}{1 + \tan\beta\tan(\alpha + \beta)} = \frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}$.

27. 用数学归纳法证明：$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2-1)$（$n$ 为自然数）.

28. 已知椭圆 C 和直线 l 的直角坐标方程分别为 $C: x^2 + 2y^2 - 8 = 0, l: y = x - 2$.

（1）证明椭圆 C 的一个焦点和短轴的一个端点落在直线 l 上.

（2）求直线 l 被椭圆 C 所截得线段的长度.

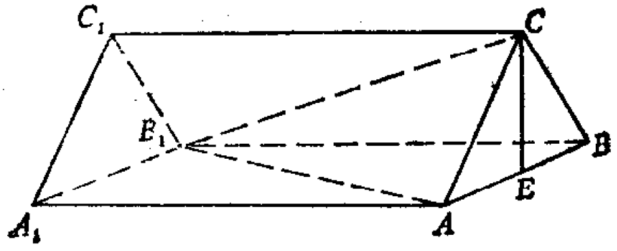
（3）如果动点 p 至坐标原点的距离与点 p 至直线 l 的距离相等，那么动点 p 的轨迹是什么曲线？请推导出它的方程.

29. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1 = 4$ cm，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC = BC = 2$ cm，$\angle C = 90^\circ$，E 是 AB 的中点.

（1）求证：$CE \perp AB_1$.

（2）求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

（3）设截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成较小的二面角为 α，试求 $\cos\alpha$ 的值.



第 29 题图